Chương VII

TẦN SỐ VÀ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

THỐNG KÊ

"Bạn có thể có dữ liệu không chứa thông tin nhưng bạn không thể có thông tin nếu thiếu dữ liệu."

Daniel Keys Moran,
Nhà viết truyện khoa học viễn tưởng người Mỹ.



Bài 22 BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

Khái niệm, thuật ngữ

- Tần số
- Bảng tần số
- Biểu đồ tần số

Kiến thức, kĩ năng

- Thiết lập bảng tần số, biểu đồ tần số.
- Giải thích ý nghĩa và vai trò của tần số trong thực tiễn.

Với dãy dữ liệu $x_1, x_2,..., x_n$ có nhiều giá trị giống nhau thì có cách nào biểu diễn dãy dữ liệu này thuận tiện hơn không? Chúng ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học.

1 BẢNG TẦN SỐ

Tần số và bảng tần số

HĐ1 Bạn Minh muốn tìm hiểu về dự định của các bạn học sinh khối lớp 9 trong trường sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở. Em hãy giúp bạn Minh thực hiện khảo sát ý kiến của các bạn trong lớp mình theo mẫu phiếu bên.

Dự định của bạn sau khi học xong lớp 9?
(Chỉ chọn một lựa chọn)

A. Học trung học phổ thông trong nước.
B. Đi du học.
C. Đi học nghề.
D. Lựa chọn khác.

a) Bạn Minh muốn khảo sát ý kiến của những ai? Em đã giúp bạn Minh khảo sát ý kiến của tất cả những người đó?

b) Liệt kê dãy dữ liệu thu được và đếm số học sinh theo mỗi lựa chọn.

Nhận xét. Dữ liệu mà bạn Minh muốn có là dữ liệu về ý kiến của tất cả học sinh khối lớp 9 trong trường. Dãy dữ liệu mà em thu được trong khảo sát trên là một phần của dữ liệu bạn Minh muốn có và được gọi là *mẫu dữ liệu*. Số giá trị của mẫu dữ liệu được gọi là *cỡ mẫu*.

• Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện giá trị đó trong mẫu dữ liệu.

• Bảng tần số là bảng thống kê cho biết tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu.
Bảng tần số có dạng sau:

Giá trị	x_1	x_2	...	x_k
Tần số	m_1	m_2	...	m_k

trong đó m_1 là tần số của x_1, m_2 là tần số của x_2,..., m_k là tần số của x_k.

Lập bảng tần số cho mẫu dữ liệu thu được trong HĐ1.

Chú ý. Người ta còn cho bảng tần số ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số của các giá trị đó.

Ví dụ 1

Để mua giày thể thao cho các bạn nam trong lớp luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá của trường, Huy đã thu thập cỡ giày của các bạn nam trong lớp và thu được kết quả như sau:

40, 36, 37, 36, 40, 38, 39, 38, 37, 36, 40, 39, 36, 38, 37, 38, 38, 37, 38, 38, 38, 36.

a) Bạn Huy cần mua giày các cỡ nào? Mỗi loại bao nhiêu đôi?

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên. Từ bảng tần số, cho biết cỡ giày nào phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

Giải

a) Bạn Huy cần mua giày với các cỡ 36, 37, 38, 39, 40. Giày cỡ 36 cần 5 đôi; cỡ 37 cần 4 đôi; cỡ 38 cần 8 đôi; cỡ 39 cần 2 đôi; cỡ 40 cần 3 đôi.

b) Bảng tần số:

Cỡ giày	36	37	38	39	40
Tần số	5	4	8	2	3

Giày cỡ 38 phù hợp với nhiều bạn nam trong lớp nhất.

Luyện tập 1

Bảng sau đây ghi lại tên các bạn đạt điểm tốt vào các ngày trong tuần của lớp 9E, mỗi điểm tốt ghi tên một lần.

Ngày	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu
Tên bạn đạt điểm tốt	Bình Nam	Tuấn Thảo	Bình	Yến Nam	Nam Thảo

a) Trong tuần những bạn nào đạt điểm tốt? Mỗi bạn đạt được mấy điểm tốt?

b) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu này. Bạn nào có số lần đạt điểm tốt nhiều nhất?

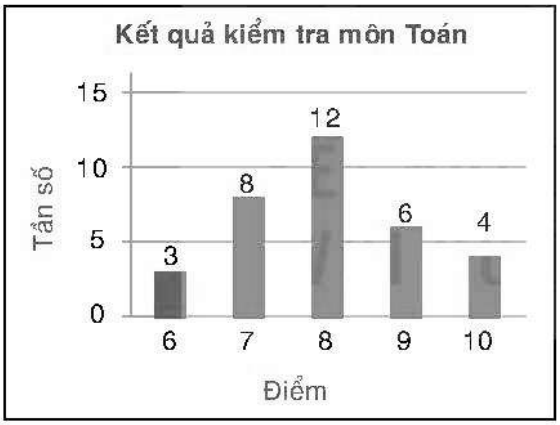
Nhận xét. Trong bảng tần số, ta chỉ liệt kê các giá trị x_i khác nhau. Các giá trị x_i này có thể không là số.

Tần số của một giá trị cho biết giá trị đó xuất hiện trong mẫu dữ liệu nhiều hay ít, từ đó ta dễ dàng xác định được giá trị xuất hiện nhiều nhất, ít nhất.

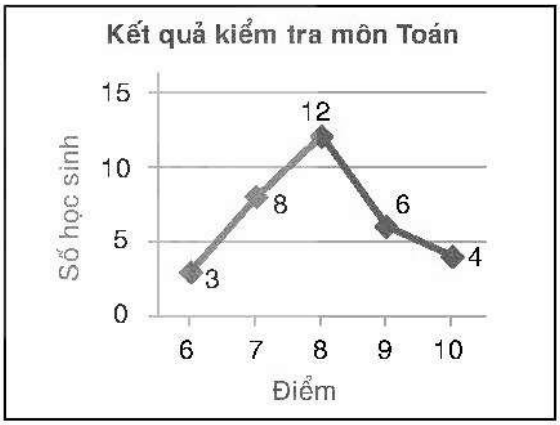
2 BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

Tìm hiểu về biểu đồ tần số

HĐ2 Cho hai biểu đồ sau:



Hình 7.1. Biểu đồ A



Hình 7.2. Biểu đồ B

a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.

b) Hai biểu đồ trên có biểu diễn cùng một dữ liệu không? Lập bảng thống kê cho dữ liệu đó. Bảng thống kê thu được có phải là bảng tần số hay không?

Biểu đồ biểu diễn bảng tần số được gọi là biểu đồ tần số. Biểu đồ tần số thường gặp là biểu đồ tần số dạng cột (H.7.1) và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.2).



Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng còn gọi là đa giác tần số (frequency polygon).

Nhận xét. Để vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị trong dãy dữ liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số.

Bước 2. Với mỗi giá trị trên trục ngang và tần số tương ứng ta xác định một điểm. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

Ví dụ 2

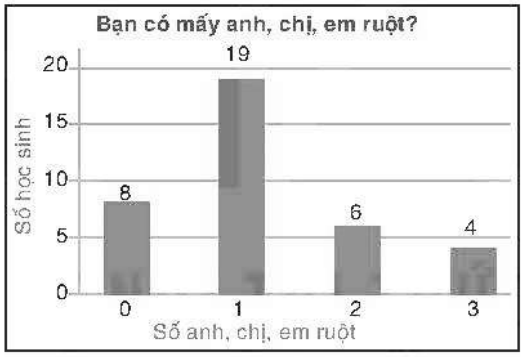
Bạn Bình thống kê số anh, chị, em ruột của các bạn trong lớp và thu được bảng sau:

Số anh, chị, em ruột	0	1	2	3
Số bạn	8	19	6	4

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Giải

• Vẽ biểu đồ tần số dạng cột (H.7.3).



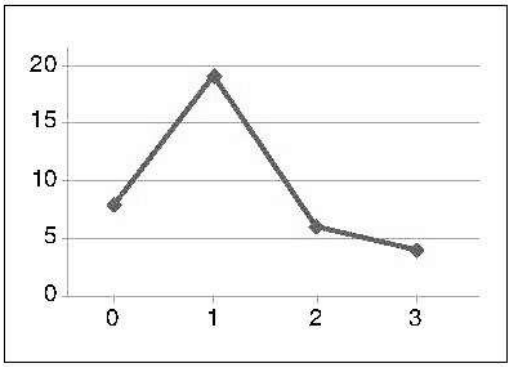
Hình 7.3

• Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng.

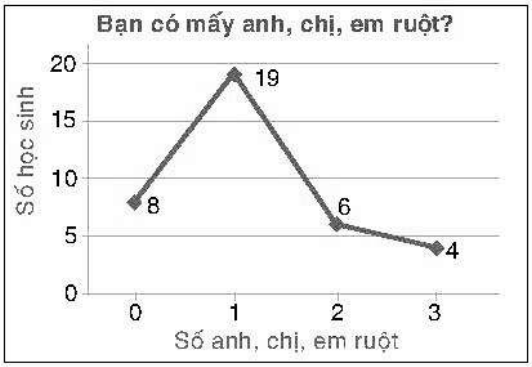
Bước 1. Vẽ các trục (H.7.4).

Bước 2. Xác định các điểm và nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.4).

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ (H.7.5).



Hình 7.4



Hình 7.5

Luyện tập 2

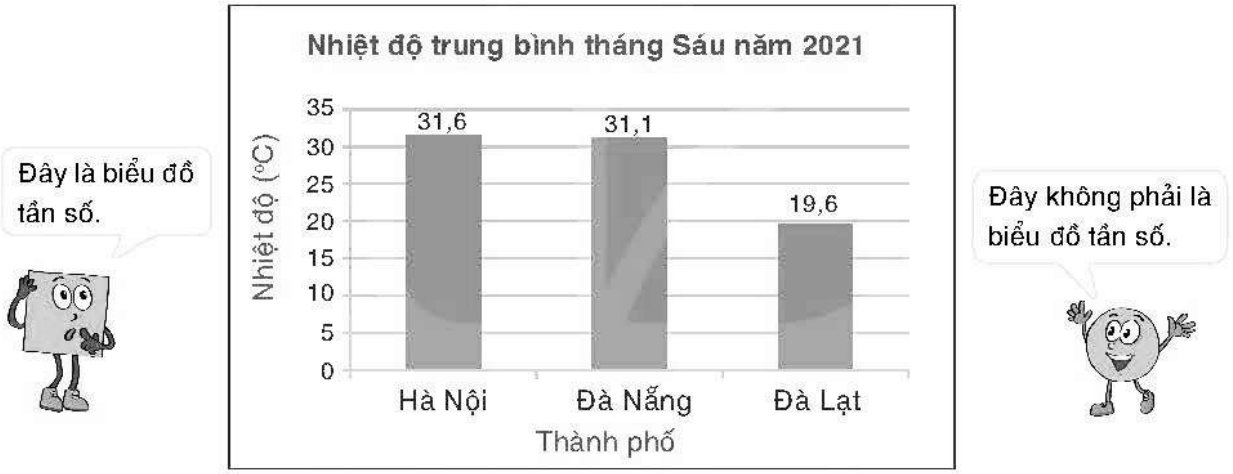
Bảng tần số sau cho biết số học sinh của lớp 9D dự đoán đội bóng vô địch World Cup 2022 trước khi giải đấu bắt đầu.

Đội bóng	Brazil	Anh	Pháp	Argentina
Số bạn dự đoán	8	15	12	5

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên.

12 Tranh luận

Biểu đồ cột sau biểu diễn nhiệt độ trung bình tháng Sáu tại ba thành phố của Việt Nam năm 2021.



Hình 7.6 (Theo *Tổng cục Thống kê*)

Em ủng hộ Vuông hay Tròn? Vì sao?

BÀI TẬP

7.1. Một nhóm học sinh đã khảo sát ý kiến về ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng của các bạn trong trường với các mức đánh giá Tốt, Khá, Trung bình, Kém và thu được kết quả như sau:

Tốt, Trung bình, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Tốt, Khá, Trung bình, Kém, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Trung bình, Khá, Tốt, Tốt, Tốt, Khá, Kém, Trung bình, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Tốt, Khá, Khá.

a) Lập bảng tần số cho dãy dữ liệu trên.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết mức đánh giá nào chiếm ưu thế nhất. Vì sao?

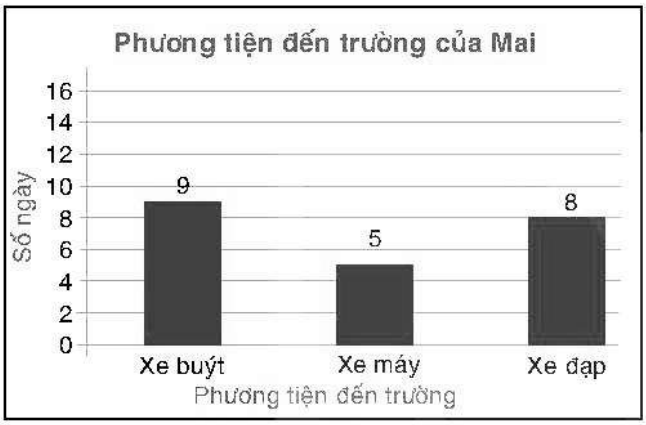
7.2. Cho biểu đồ tranh biểu diễn số lượng học sinh trong lớp đăng kí tham gia các câu lạc bộ của trường như sau:

Câu lạc bộ võ thuật	Câu lạc bộ tiếng Anh	Câu lạc bộ nghệ thuật
👤👤👤👤👤👤	👤👤👤👤👤👤👤👤👤	👤👤👤👤👤

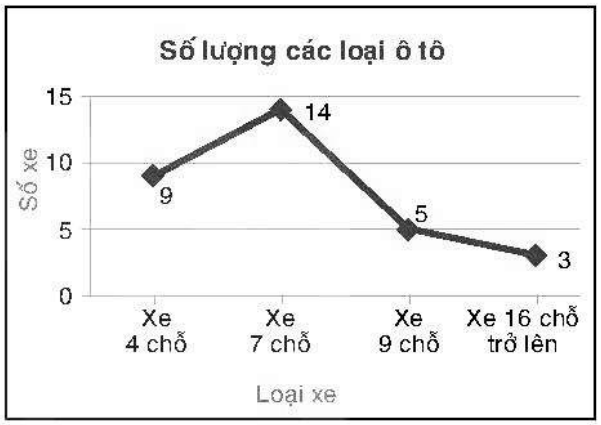
(*Mỗi 👤 biểu diễn cho 1 học sinh*)

Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

7.3. Biểu đồ Hình 7.7 cho biết số ngày sử dụng phương tiện đến trường của bạn Mai trong tháng Chín. Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.



Hình 7.7



Hình 7.8

7.4. Người ta thống kê các loại ô tô chạy qua một trạm thu phí trong 1 giờ và vẽ được biểu đồ tần số như Hình 7.8.

a) Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Từ bảng tần số, hãy cho biết loại xe nào đi qua trạm thu phí nhiều nhất.

7.5. Bảng thống kê sau cho biết số lượng các thiên tai xảy ra tại Việt Nam giai đoạn 1990 – 2021.

Loại thiên tai	Hạn hán	Bệnh dịch	Lũ lụt	Sạt lở đất	Bão
Số lượng	6	9	71	6	94

(Theo *vietnam.opendevelopmentmekong.net*)

Vẽ biểu đồ tần số dạng cột và biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên.

Bài 23 BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Tần số tương đối	• Thiết lập bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối.
• Bảng tần số tương đối	• Giải thích ý nghĩa và vai trò của tần số tương đối trong thực tiễn.

Ở bài trước chúng ta đã được học các cách biểu diễn dãy dữ liệu để dễ dàng thấy được tần số xuất hiện của mỗi giá trị trong dãy. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cách biểu diễn dãy dữ liệu để dễ dàng thấy được tỉ lệ xuất hiện của các giá trị trong dãy.

1 BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

Tần số tương đối và bảng tần số tương đối

HĐ1 Có một túi kín đựng 10 quả bóng, mỗi quả có một trong các màu xanh, đỏ hoặc vàng. Thực hiện 30 lần lấy bóng, mỗi lần lấy 1 quả, ghi lại màu quả bóng được lấy ra sau đó trả lại bóng vào túi và trộn đều.

a) Từ dữ liệu ghi lại, cho biết tần số xuất hiện của các quả bóng màu xanh, đỏ, vàng. Lập tỉ số giữa tần số và số lần lấy bóng.

b) Đoán xem trong túi số lượng bóng có màu gì là ít nhất, nhiều nhất.

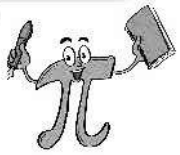
Cho dãy dữ liệu $x_1, x_2, ..., x_n$. Tần số tương đối f_i của giá trị x_i là tỉ số giữa tần số của x_i (gọi là m_i) với n.

Bảng sau đây được gọi là bảng tần số tương đối.

Giá trị	x_1	...	x_k
Tần số tương đối	f_1	...	f_k

trong đó $n = m_1 + ... + m_k$ và $f_1 = \frac{m_1}{n} \cdot 100(\%)$ là tần số tương đối của x_1,..., $f_k = \frac{m_k}{n} \cdot 100(\%)$ là tần số tương đối của x_k.

Tần số tương đối còn gọi là tần suất.



Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu thu được trong HĐ1.

Chú ý. Người ta còn cho bảng tần số tương đối ở dạng cột: cột thứ nhất ghi các giá trị, cột thứ hai ghi tần số tương đối của các giá trị đó.

Ví dụ 1 Thu thập dữ liệu về chất lượng không khí tại một địa điểm trong 30 ngày mùa xuân cho kết quả như sau:

M1, M1, M2, M2, M2, M2, M1, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2, M2,
M4, M3, M3, M3, M3, M4, M4, M1, M1, M1, M1, M3, M3, M3, M1.

(M1: Tốt; M2: Trung bình; M3: Kém; M4: Xấu)

a) Lập bảng tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên.

b) Trong một ngày xuân, khả năng cao nhất địa điểm này có chất lượng không khí ở mức nào?

Giải

a) Tổng số quan sát là $n = 30$. Số ngày có chất lượng không khí ở các mức M1, M2, M3, M4 tương ứng là $m_1 = 8$, $m_2 = 12$, $m_3 = 7$, $m_4 = 3$. Do đó các tần số tương đối cho các mức M1, M2, M3, M4 lần lượt là:

$$f_1 = \frac{8}{30} \approx 26{,}7\%;\ f_2 = \frac{12}{30} = 40\%;\ f_3 = \frac{7}{30} \approx 23{,}3\%;\ f_4 = \frac{3}{30} = 10\%.$$

Ta có bảng tần số tương đối sau:

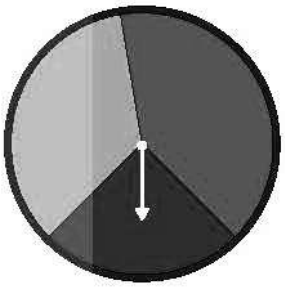
Chất lượng không khí	M1	M2	M3	M4
Tần số tương đối	26,7%	40%	23,3%	10%

b) Trong một ngày xuân, khả năng cao nhất là địa điểm này có chất lượng không khí ở mức M2, tức là mức Trung bình.

Nhận xét. Tần số tương đối của một giá trị là ước lượng cho xác suất xuất hiện giá trị đó.

Luyện tập 1

Quay 50 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành ba hình quạt với các màu xanh, đỏ, vàng. Quan sát và ghi lại mũi tên chỉ vào hình quạt có màu nào khi tấm bìa dừng lại. Kết quả thu được như sau:



Xanh: 𝍸 𝍸 𝍸

Đỏ: 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸

Vàng: 𝍸 𝍸

a) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả thu được.

b) Ước lượng xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu đỏ.

2 BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối

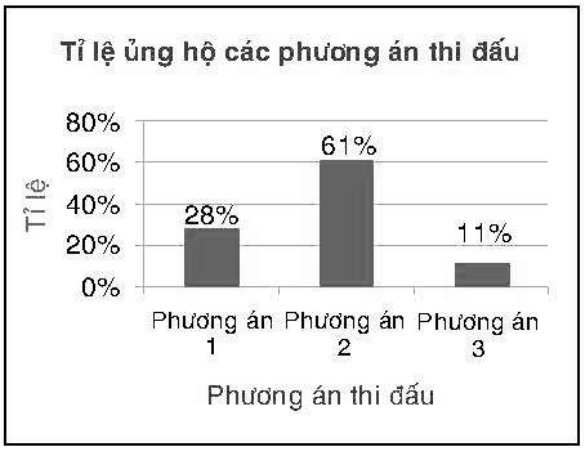
HĐ2 Có ba phương án thi đấu tại giải bóng đá khối lớp 9 của một trường như sau:

Phương án 1: Các đội đấu vòng tròn, tính điểm;

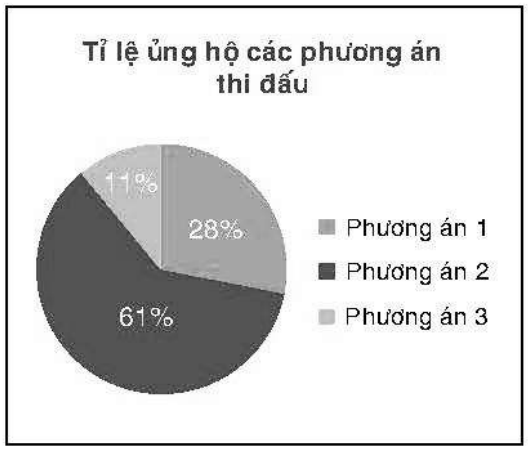
Phương án 2: Chia các đội thành hai bảng, mỗi bảng lấy hai đội vào trận bán kết;

Phương án 3: Các đội bốc thăm ghép cặp, đấu loại trực tiếp.

Ban tổ chức đã lấy phiếu khảo sát ý kiến. Kết quả được Bình và Nam biểu diễn bằng các biểu đồ như sau:



Hình 7.9. Biểu đồ cột



Hình 7.10. Biểu đồ hình quạt tròn

a) Đọc và giải thích mỗi biểu đồ trên.

b) Lập bảng tần số tương đối cho kết quả khảo sát ý kiến.

• Biểu đồ biểu diễn bảng tần số tương đối được gọi là biểu đồ tần số tương đối. Dạng thường gặp của biểu đồ tần số tương đối là biểu đồ cột và biểu đồ hình quạt tròn.

• Để vẽ biểu đồ hình quạt tròn ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt dùng để biểu diễn tần số tương đối của các giá trị theo công thức $360^o \cdot f_i$ với $i = 1,\ldots, k$.

Bước 2. Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt có số đo cung tương ứng được xác định trong Bước 1.

Bước 3. Định dạng các hình quạt tròn (thường bằng cách tô màu), ghi tần số tương đối, chú giải và tiêu đề.

Ví dụ 2

Cho bảng tần số tương đối về loại phim yêu thích của các học sinh trong lớp 9A như sau:

Loại phim	Hài	Khoa học viễn tưởng	Kinh dị
Tỉ lệ bạn yêu thích	50%	37,5%	12,5%

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên.

Giải

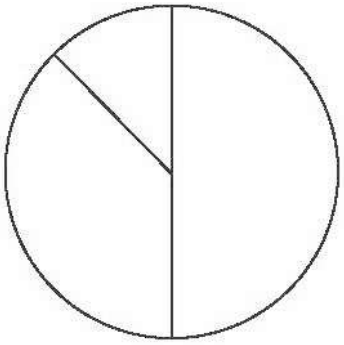
Bước 1. Xác định số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn các tần số tương đối cho mỗi loại phim:

Hài: $360^o \cdot 50\% = 180^o$;

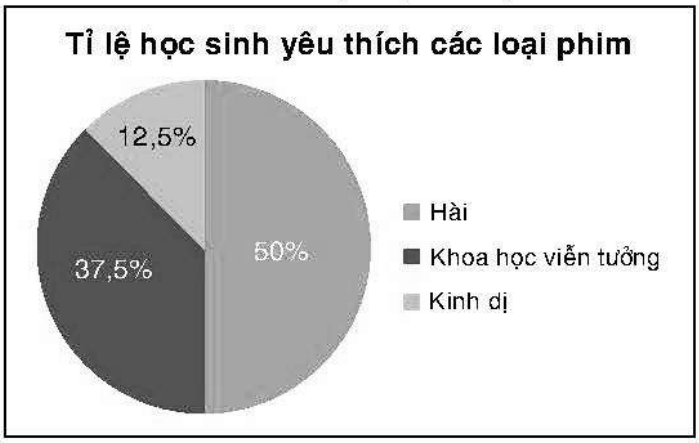
Khoa học viễn tưởng: $360^o \cdot 37,5\% = 135^o$;

Kinh dị: $360^o \cdot 12,5\% = 45^o$.

Bước 2. Vẽ hình tròn và chia hình tròn thành các hình quạt (H.7.11).



Hình 7.11



Hình 7.12

Bước 3. Định dạng các hình quạt tròn, ghi tỉ lệ phần trăm, chú giải và tiêu đề (H.7.12).

Luyện tập 2

Bảng tần số tương đối sau cho biết tỉ lệ học sinh đánh giá độ khó của đề thi học kì môn Toán theo các mức độ.

Đánh giá	Rất khó	Khó	Trung bình	Dễ
Tỉ lệ	10%	25%	45%	20%

Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối này.

12 Tranh luận

Bạn Bình phát phiếu (H.7.13) lấy ý kiến bình chọn của 40 bạn trong lớp về địa điểm đi dã ngoại. Kết quả bạn Bình thu được như sau:

Địa điểm	Vườn quốc gia Ba Vì	Vườn quốc gia Cát Bà	Vườn quốc gia Cúc Phương
Tỉ lệ bạn bình chọn	70%	30%	50%

PHIẾU BÌNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐI DÃ NGOẠI

(Bạn có thể lựa chọn nhiều hơn 1 địa điểm)

A. Vườn quốc gia Ba Vì.

B. Vườn quốc gia Cát Bà.

C. Vườn quốc gia Cúc Phương.

Hình 7.13

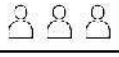
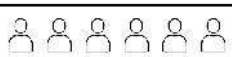


Ý kiến của bạn thế nào?

BÀI TẬP

7.6. Lớp 9A có 40 bạn, trong đó 20 bạn mặc áo cỡ M, 13 bạn mặc áo cỡ S, 7 bạn mặc áo cỡ L. Hãy lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu này.

7.7. Biểu đồ tranh sau đây biểu diễn số lượng học sinh lớp 9B bình chọn phần mềm học trực tuyến được yêu thích nhất:

Skype	
Zoom	
Google Meet	

(Mỗi  biểu diễn cho 2 học sinh)

Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.

7.8. Quay 150 lần một tấm bìa hình tròn được chia thành bốn hình quạt với các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Quan sát mũi tên chỉ vào hình quạt màu gì và ghi lại, thu được kết quả sau:

Màu	Xanh	Đỏ	Tím	Vàng
Số lần	60	30	40	20

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Ước lượng các xác suất mũi tên chỉ vào hình quạt màu xanh, màu vàng.

c) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

7.9. Theo Tổng cục Thống kê, vào năm 2021 trong số 50,5 triệu lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở lên có 13,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; 16,9 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng; 19,7 triệu lao động đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ.

a) Lập bảng tần số tương đối cho dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

c) Tính tỉ lệ lao động không làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

7.10. Bảng thống kê sau cho biết tỉ lệ tăng trưởng GDP năm 2022 theo khu vực kinh tế.

Khu vực kinh tế	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản	Công nghiệp và xây dựng	Dịch vụ
Mức tăng trưởng	3,36%	7,78%	9,99%

(Theo *Tổng cục Thống kê*)

a) Bảng thống kê trên có là bảng tần số tương đối hay không?

b) Lựa chọn loại biểu đồ thích hợp và biểu diễn bảng thống kê trên bằng loại biểu đồ đó.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Một vận động viên bắn 30 viên đạn vào bia với các điểm số thu được như sau:

10, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 8, 7, 10, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 8, 8, 10.

a) Lập bảng tần số và tần số tương đối cho dãy dữ liệu trên.

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số thu được ở câu a.

Giải

a) Số lần vận động viên được 10, 9, 8, 7 điểm tương ứng là 8, 12, 7, 3. Ta có bảng tần số sau:

Điểm	10	9	8	7
Tần số	8	12	7	3

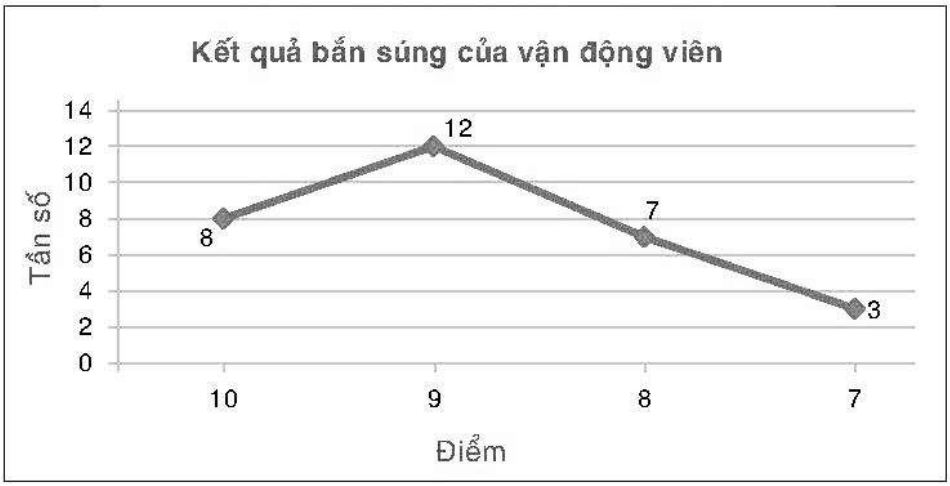
Tổng số lần bắn là $n = 30$.

Tỉ lệ được 10, 9, 8, 7 điểm tương ứng là $\frac{8}{30} \approx 26,7\%$; $\frac{12}{30} = 40\%$; $\frac{7}{30} \approx 23,3\%$; $\frac{3}{30} = 10\%$.

Ta có bảng tần số tương đối sau:

Điểm	10	9	8	7
Tần số tương đối	26,7%	40%	23,3%	10%

b) Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng (H.7.14).



Hình 7.14

Ví dụ 2 Bảng thống kê sau cho biết số lượt mượn các loại sách trong một tuần tại thư viện của một trường Trung học cơ sở.

Loại sách	Sách giáo khoa	Sách tham khảo	Truyện ngắn	Tiểu thuyết
Số lượt	20	80	70	30

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.

b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được ở câu a.

Giải

a) Tổng số lượt mượn sách là 20 + 80 + 70 + 30 = 200.

Tỉ lệ lượt mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện ngắn, tiểu thuyết tương ứng là

$$\frac{20}{200} = 10\%;\ \frac{80}{200} = 40\%;\ \frac{70}{200} = 35\%;\ \frac{30}{200} = 15\%.$$

Ta có bảng tần số tương đối như sau:

Loại sách	Sách giáo khoa	Sách tham khảo	Truyện ngắn	Tiểu thuyết
Tần số tương đối	10%	40%	35%	15%

b) Số đo cung tương ứng của các hình quạt biểu diễn tỉ lệ các loại sách được mượn là:

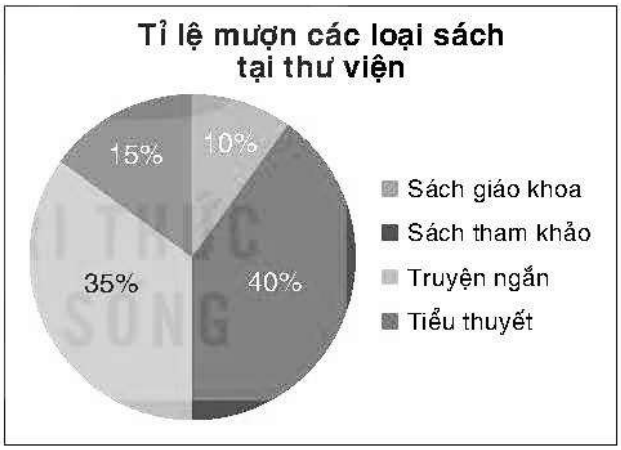
Sách giáo khoa: $360^\circ \cdot 10\% = 36^\circ$;

Sách tham khảo: $360^\circ \cdot 40\% = 144^\circ$;

Truyện ngắn: $360^\circ \cdot 35\% = 126^\circ$;

Tiểu thuyết: $360^\circ \cdot 15\% = 54^\circ$.

Biểu đồ hình quạt tròn như Hình 7.15.



Hình 7.15

BÀI TẬP

7.11. Bảng thống kê sau cho biết số lượng học sinh của lớp 9B theo mức độ cận thị.

Mức độ	Không cận thị	Cận thị nhẹ	Cận thị vừa	Cận thị nặng
Số học sinh	10	13	12	5

a) Lập bảng tần số tương đối cho bảng thống kê trên.

b) Đa số học sinh của lớp 9B cận thị hay không cận thị?

7.12. Tỉ lệ bình chọn các tiết mục văn nghệ của các lớp 9A, 9B, 9C, 9D tham gia hội diễn văn nghệ khối lớp 9 như sau:

Lớp	9A	9B	9C	9D
Tỉ lệ học sinh bình chọn	35%	25%	30%	10%

Biết rằng có 300 học sinh tham gia bình chọn. Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho tiết mục văn nghệ của mỗi lớp.

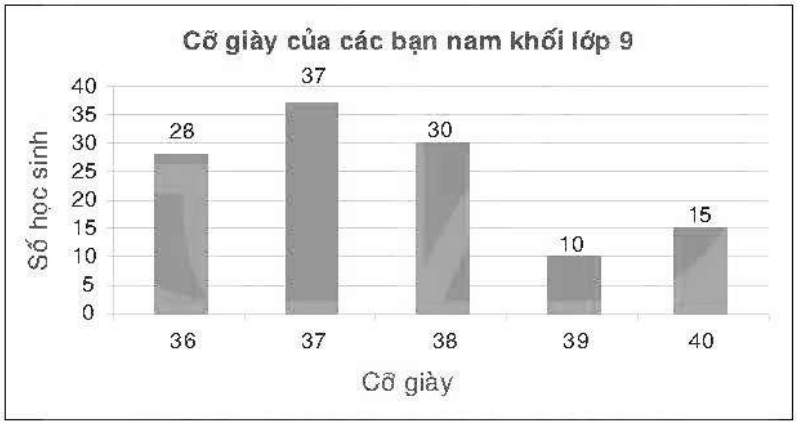
7.13. Bạn Hoàng khảo sát ý kiến của các bạn trong tổ về chất lượng phục vụ của căng tin trường thu được kết quả sau:

A, B, C, B, A, A, B, A, B, A,

trong đó A là mức Tốt, B là mức Trung bình, C là mức Kém.

Hãy lập bảng tần số và bảng tần số tương đối biểu diễn kết quả bạn Hoàng thu được.

7.14. Biểu đồ cột Hình 7.16 cho biết cỡ giày của các bạn nam khối lớp 9 trong trường.



Hình 7.16

Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.15. Cho bảng tần số sau:

Điểm thi môn Toán	6	7	8	9	10
Số học sinh	5	8	12	10	4

Vẽ biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng cho bảng tần số trên.

7.16. Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày người ta thu được bảng sau:

Thời tiết	Không mưa	Mưa nhỏ	Mưa to
Số ngày	10	8	12

a) Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối thu được.

b) Ước lượng xác suất để một ngày trời có mưa ở điểm du lịch này.

Bài 24 BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM VÀ BIỂU ĐỒ

Khái niệm, thuật ngữ

- Bảng tần số ghép nhóm
- Bảng tần số tương đối ghép nhóm
- Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm

Kiến thức, kĩ năng

- Thiết lập bảng tần số ghép nhóm, bảng tần số tương đối ghép nhóm.
- Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm.

Để tìm hiểu về thời gian tự học trong ngày của học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã phát phiếu hỏi theo mẫu bên cho các bạn trong lớp.

Chúng ta biểu diễn dữ liệu thu được như thế nào? Hãy cũng tìm hiểu trong bài học này!

Mỗi tối trong tuần em dành bao nhiêu thời gian để tự học?

A. Từ 0 đến dưới 1 giờ.

B. Từ 1 đến dưới 2 giờ.

C. Từ 2 đến dưới 3 giờ.

D. Từ 3 đến dưới 4 giờ.

1 BẢNG TẦN SỐ, TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM

Tìm hiểu bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm

HĐ1 Giáo viên chủ nhiệm lớp 9C đã thu được kết quả như sau: Thời gian tự học dưới 1 giờ có 10 bạn; từ 1 giờ đến dưới 2 giờ có 15 bạn; từ 2 giờ đến dưới 3 giờ có 8 bạn; từ 3 giờ đến dưới 4 giờ có 7 bạn. Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thiện các bảng sau vào vở:

Thời gian (giờ)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Tần số	?	?	?	?

Bảng 7.1

Thời gian (giờ)	[0; 1)	[1; 2)	[2; 3)	[3; 4)
Tần số tương đối	?	?	?	?

Bảng 7.2



Nhóm số liệu $[a; b)$ là nhóm gồm các số liệu lớn hơn hoặc bằng a và nhỏ hơn b.

Bảng 7.1 được gọi là *bảng tần số ghép nhóm*, bảng 7.2 được gọi là *bảng tần số tương đối ghép nhóm*.

Trong nhiều trường hợp, ta khó biết giá trị chính xác của số liệu mà chỉ biết nó thuộc một nhóm số liệu nào đó. Nhóm số liệu thường gặp là $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Bảng tần số ghép nhóm là bảng tần số của các nhóm số liệu:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	m_2	...	m_k

Bảng 7.3. Bảng tần số ghép nhóm

Tần số m_i của nhóm $[a_i; a_{i+1})$ là số giá trị của mẫu số liệu lớn hơn hoặc bằng a_i và nhỏ hơn a_{i+1}.

Bảng tần số tương đối ghép nhóm là bảng tần số tương đối của các nhóm số liệu:

Nhóm	$[a_1; a_2)$	$[a_2; a_3)$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số tương đối	f_1	f_2	...	f_k

Bảng 7.4. Bảng tần số tương đối ghép nhóm

trong đó $n = m_1 + ... + m_k$ và

$f_1 = \frac{m_1}{n}.100(\%)$ là tần số tương đối của nhóm $[a_1; a_2)$,...,

$f_k = \frac{m_k}{n}.100(\%)$ là tần số tương đối của nhóm $[a_k; a_{k+1})$.

Ví dụ 1 Đo chiều cao (đơn vị là cm) của học sinh lớp 9C cho kết quả như sau:

156 157 164 166 166 165 157 154 155 158 160 163 163
161 162 159 159 160 160 160 159 158 160 160 158 163
162 162 162 161 162 161 163 161 163 161 164 166 165 165.

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu này với các nhóm [155; 158), [158; 161), [161; 164), [164; 167).

Giải. Số học sinh có chiều cao từ 150 cm đến dưới 158 cm là 5 học sinh; từ 158 cm đến dưới 161 cm là 12 học sinh; từ 161 đến dưới 164 cm là 15 học sinh; từ 164 đến dưới 167 cm là 8 học sinh. Do đó, tần số tương ứng với các nhóm là $m_1 = 5$, $m_2 = 12$, $m_3 = 15$, $m_4 = 8$. Ta có bảng tần số ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	[150; 158)	[158; 161)	[161; 164)	[164; 167)
Số học sinh	5	12	15	8

Tổng số học sinh trong lớp là $n = 5 + 12 + 15 + 8 = 40$. Tỉ lệ học sinh có chiều cao từ 150 cm đến dưới 158 cm là $\frac{5}{40} = 12{,}5\%$; từ 158 cm đến dưới 161 cm là $\frac{12}{40} = 30\%$; từ 161 cm đến dưới 164 cm là $\frac{15}{40} = 37{,}5\%$; từ 164 cm đến dưới 167 cm là $\frac{8}{40} = 20\%$.

Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm như sau:

Chiều cao (cm)	[150; 158)	[158; 161)	[161; 164)	[164; 167)
Tần số tương đối	12,5%	30%	37,5%	20%

Luyện tập 1 Cho bảng tần số ghép nhóm về tuổi thọ của một số ong mật cái như sau:

Tuổi thọ (ngày)	[30; 40)	[40; 50)	[50; 60)
Tần số	12	23	15

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho bảng thống kê này.

Ví dụ 2 Chỉ số chất lượng không khí (AQI) cho biết tình trạng chất lượng không khí và mức độ ảnh hưởng đến sức khoẻ con người. Chất lượng không khí là *Tốt* nếu AQI từ 0 đến dưới 50; là *Trung bình* nếu AQI từ 50 đến dưới 100; là *Kém* nếu AQI từ 100 đến dưới 150; là *Xấu* nếu AQI từ 150 đến dưới 200. Chất lượng không khí tại Hà Nội từ ngày 4-2-2023 đến 5-3-2023 được cho như sau:

Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình, Trung bình,Trung bình,
Trung bình, Trung bình, Kém, Kém, Kém, Kém, Xấu, Xấu, Kém, Xấu,
Xấu, Xấu, Kém, Kém, Kém, Kém, Kém, Xấu, Kém, Xấu, Xấu, Xấu, Xấu, Xấu.

(Theo *iqair.com*)

Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo chỉ số AQI cho dãy dữ liệu trên.

Giải. Có 8 ngày chất lượng không khí ở mức *Trung bình* tương ứng với chỉ số AQI từ 50 đến dưới 100; có 11 ngày chất lượng không khí ở mức *Kém* tương ứng với chỉ số AQI từ 100 đến dưới 150; có 11 ngày chất lượng không khí ở mức *Xấu* tương ứng với chỉ số AQI từ 150 đến dưới 200. Ta có bảng tần số ghép nhóm sau:

Chỉ số AQI	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)
Tần số	8	11	11

Tỉ lệ ngày có chất lượng không khí ở mức *Trung bình* là $\frac{8}{30} \approx 26{,}6\%$; ở mức *Kém* là $\frac{11}{30} \approx 36{,}7\%$; ở mức *Xấu* là $\frac{11}{30} \approx 36{,}7\%$. Ta có bảng tần số tương đối ghép nhóm sau:

Chỉ số AQI	[50; 100)	[100; 150)	[150; 200)
Tần số tương đối	26,6%	36,7%	36,7%

Luyện tập 2 Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh các mặt thu nhập, sức khoẻ, giáo dục của người dân trong một quốc gia. Các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới được chia thành bốn nhóm theo HDI: Nhóm 1 (rất cao) có HDI từ 0,8 trở lên; Nhóm 2 (cao) có HDI từ 0,7 đến dưới 0,8; Nhóm 3 (trung bình) có HDI từ 0,55 đến dưới 0,7; Nhóm 4 (thấp) có HDI dưới 0,55. Năm 2021, chỉ số HDI của 11 quốc gia Đông Nam Á như sau:

0,939 0,829 0,803 0,8 0,705 0,703 0,699 0,607 0,607 0,593 0,585.

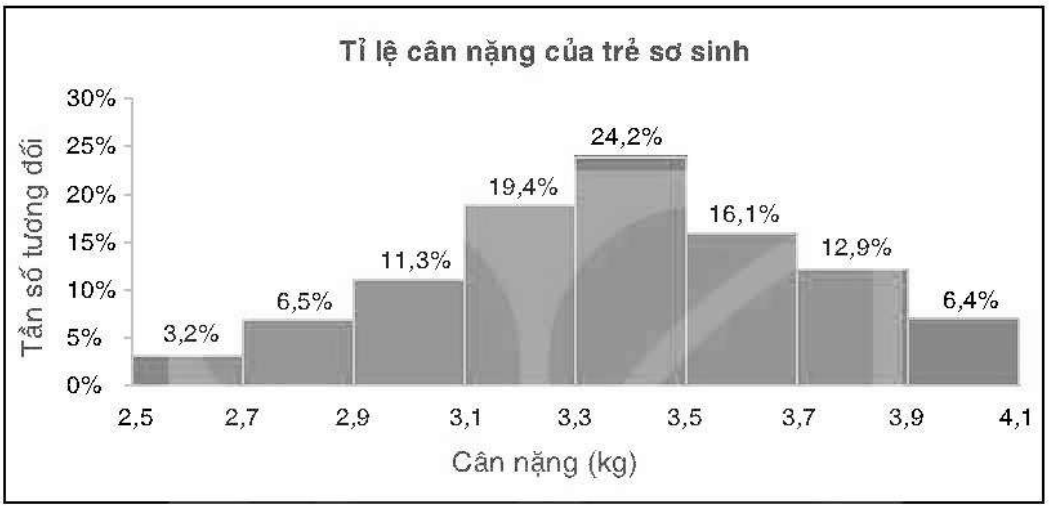
Dựa vào dữ liệu trên, hãy hoàn thành bảng tần số ghép nhóm sau:

Chỉ số HDI	[0; 0,55)	[0,55; 0,7)	[0,7; 0,8)	[0,8; 1,0)
Tần số	?	?	?	?

2 BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM DẠNG CỘT

Tìm hiểu về biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột

HĐ2 Biểu đồ Hình 7.17 cho biết tỉ lệ cân nặng của 62 trẻ sơ sinh tại một bệnh viện.



Hình 7.17

a) Đọc và giải thích số liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

b) Lập bảng thống kê cho số liệu được biểu diễn trên biểu đồ. Bảng thống kê đó có phải là bảng tần số tương đối ghép nhóm không?

• Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột là biểu đồ gồm các cột liền nhau để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm. Trong biểu đồ này, chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số tương đối của nhóm số liệu.

• Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm số liệu có độ dài bằng nhau ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ trục đứng, trục ngang. Trên trục đứng xác định đơn vị độ dài phù hợp với các tần số tương đối. Trên trục ngang xác định các nhóm số liệu cần biểu diễn.

Bước 2. Dựng các hình cột (kề nhau) ứng với các nhóm dữ liệu, mỗi hình cột có chiều cao bằng tần số tương đối của nhóm số liệu.

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề cho biểu đồ.

Biểu đồ tần số tương đối (tần số) ghép nhóm dạng cột còn gọi là tổ chức đồ (histogram).



Chú ý. Trong biểu đồ trên, nếu chiều cao mỗi cột biểu diễn tần số của nhóm số liệu thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng cột.

Ví dụ 3

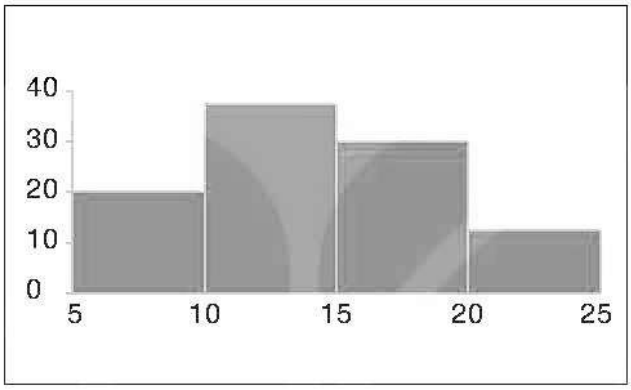
Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê sau về thời gian đi từ nhà tới trường của một số bạn trong lớp 9D.

Thời gian (phút)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)
Tần số tương đối	20%	37,5%	30%	12,5%

Giải

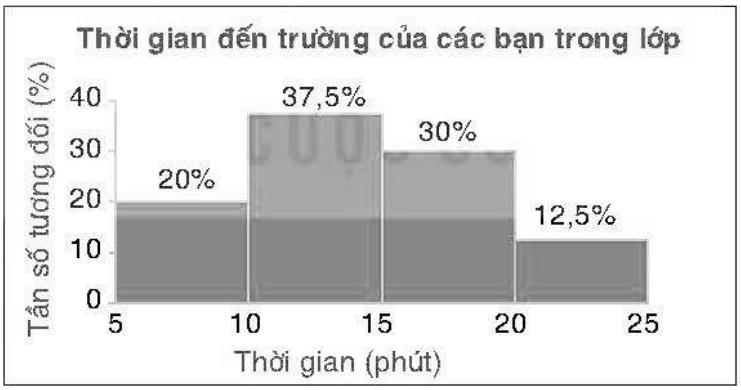
Bước 1. Vẽ các trục của biểu đồ, xác định đơn vị độ dài trên trục đứng, các nhóm trên trục ngang (H.7.18).

Bước 2. Dựng các hình cột kề nhau ứng với các nhóm số liệu (H.7.18).



Hình 7.18

Bước 3. Ghi chú giải cho các trục, các cột và tiêu đề của biểu đồ (H.7.19).



Hình 7.19

Luyện tập 3

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng sau về chiều cao của một số cây chà là giống 3 tháng tuổi.

Chiều cao (cm)	[30; 34)	[34; 38)	[38; 42)	[42; 46)
Tần số tương đối	20%	35%	30%	15%

3 BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI GHÉP NHÓM DẠNG ĐOẠN THẲNG

Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm ta cũng có thể dùng biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

Cách vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chọn giá trị $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ đại diện cho nhóm số liệu $[a_i; a_{i+1})$ với $i = 1, 2, ..., k$.

Bước 2. Vẽ trục ngang để biểu diễn các giá trị đại diện cho các nhóm số liệu, vẽ trục đứng thể hiện tần số tương đối.

Bước 3. Với mỗi giá trị đại diện x_i trên trục ngang và tần số tương đối f_i tương ứng, ta xác định một điểm $M_i(x_i; f_i)$. Nối các điểm liên tiếp với nhau.

Bước 4. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ.

Chú ý. Trong cách vẽ biểu đồ trên, nếu thay tần số tương đối bằng tần số thì ta có biểu đồ tần số ghép nhóm dạng đoạn thẳng.

Ví dụ 4 Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm sau về tuổi thọ của một loại bóng đèn.

Tuổi thọ (năm)	[1; 1,5)	[1,5; 2)	[2; 2,5)	[2,5; 3)	[3; 3,5)
Tần số tương đối	15%	20%	30%	25%	10%

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên.

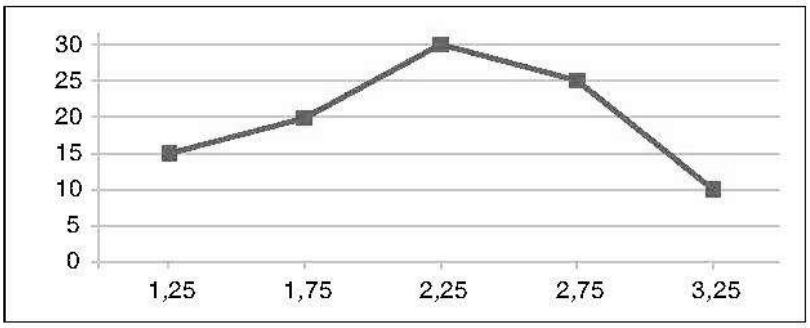
Giải

Bước 1. Chọn giá trị đại diện cho các nhóm số liệu ta có bảng sau:

Tuổi thọ (năm)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25
Tần số tương đối	15%	20%	30%	25%	10%

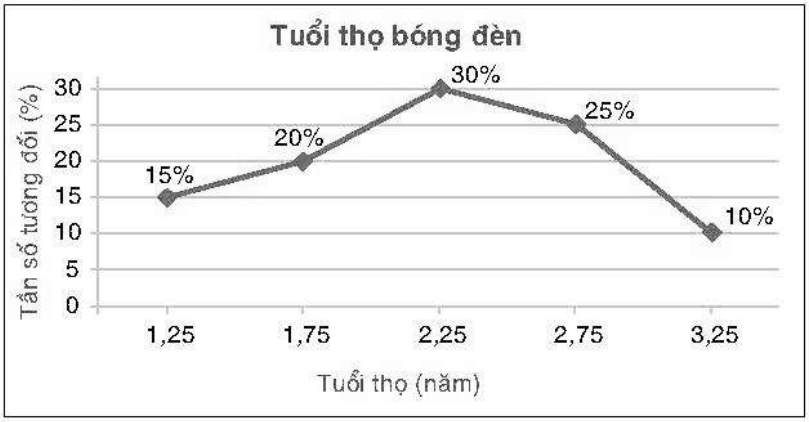
Bước 2. Vẽ các trục (H.7.20).

Bước 3. Xác định các điểm, nối các điểm liên tiếp với nhau (H.7.20).



Hình 7.20

Bước 4. Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm (H.7.21).



Hình 7.21

Chú ý. Trên trục ngang ta cũng có thể điền các nhóm số liệu thay cho các giá trị đại diện.

Luyện tập 4 Cho bảng tần số ghép nhóm sau về thời gian gọi (phút) của một số cuộc điện thoại.

Thời gian (phút)	[0,5; 2,5)	[2,5; 4,5)	[4,5; 6,5)	[6,5; 8,5)	[8,5; 10,5)
Số cuộc gọi	6	14	20	12	8

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê trên.

EM CÓ BIẾT ***(Đọc thêm)***

Để biểu diễn bảng tần số tương đối ghép nhóm với các nhóm $[a_i; a_{i+1})$, $i = 1, 2, \ldots, k$ có độ dài $l_i = a_{i+1} - a_i$ không bằng nhau bằng biểu đồ tần số tương đối dạng cột người ta dựng các cột có đáy bằng l_i và chiều cao là $y_i = \frac{f_i}{l_i}$, tức là diện tích của mỗi cột chính bằng tần số tương đối của nhóm $[a_i; a_{i+1})$.

BÀI TẬP

7.17. Một cuộc điều tra về thời gian dùng mạng Internet trong ngày của học sinh lớp 9 tại một thành phố cho kết quả như sau:

Thời gian (giờ)	[0; 0,5)	[0,5; 1,0)	[1,0; 1,5)	[1,5; 2,0)	[2,0; 2,5)
Tỉ lệ	15%	27%	23%	18%	17%

a) Đọc và giải thích bảng thống kê trên.

b) Để thu được bảng thống kê trên, người ta đã lập phiếu điều tra và thu về tổng cộng 2 000 phiếu trả lời. Lập bảng tần số ghép nhóm cho kết quả thu được.

7.18. Ghi lại cấp độ động đất của các trận động đất xảy ra tại một vùng trong 10 năm người ta thu được kết quả sau:

I, V, II, III, VI, V, IV, II, III, V, VI, VII, VIII, I, I, II, VI, VII, IV.

Biết rằng theo thang Richter thì trận động đất cấp **I** có độ lớn từ 1 đến dưới 3; cấp **II** và **III** có độ lớn từ 3 đến dưới 4; cấp **IV** và **V** có độ lớn từ 4 đến dưới 5; cấp **VI** và **VII** có độ lớn từ 5 đến dưới 6; cấp **VIII** có độ lớn từ 6 đến dưới 6,9.

Lập bảng tần số ghép nhóm cho độ lớn các trận động đất xảy ra ở vùng này theo thang Richter.

7.19. Giáo viên ghi lại thời gian chạy cự li 100 mét của các học sinh lớp 9A cho kết quả như sau:

Thời gian (giây)	[13; 15)	[15; 17)	[17; 19)	[19; 21)
Số học sinh	5	20	13	2

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số tương ứng.

b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

7.20. Người ta trồng cà rốt và thử nghiệm một loại phân bón mới. Khi thu hoạch người ta đo chiều dài các củ cà rốt thu được kết quả sau:

Chiều dài (cm)	[15; 16)	[16; 17)	[17; 18)	[18; 19)	[19;20)	[20; 21)
Số củ cà rốt	8	17	30	28	12	5

Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.

7.21. Thời gian chờ mua vé xem bóng đá của một số cổ động viên được cho như sau:

Thời gian (phút)	[0; 5)	[5; 10)	[10; 15)	[15; 20)	[20; 25)	[25; 30)
Số cổ động viên	15	38	50	27	20	10

a) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng thống kê thu được ở câu a.

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VII

A. TRẮC NGHIỆM

Sử dụng dữ liệu sau để trả lời các bài tập từ 7.22 đến 7.24.

Gieo một con xúc xắc 50 lần cho kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện	1	2	3	4	5	6
Tần số	8	7	?	8	6	11

7.22. Tần số xuất hiện của mặt 3 chấm là

A. 9. B. 10. C. 11. D. 12.

7.23. Tần số tương đối xuất hiện của mặt 5 chấm là

A. 6%. B. 8%. C. 12%. D. 14%.

7.24. Để biểu diễn bảng thống kê trên, **không** thể dùng loại biểu đồ nào sau đây?

A. Biểu đồ tranh. B. Biểu đồ tần số dạng cột.

C. Biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng. D. Biểu đồ cột kép.

7.25. Cho bảng tần số tương đối ghép nhóm về thời gian đi từ nhà đến trường của học sinh lớp 9A như sau:

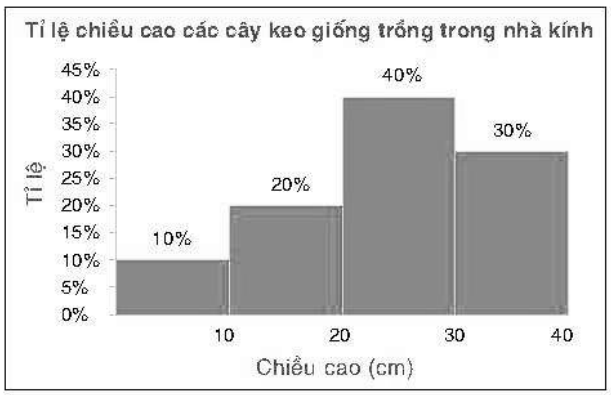
Thời gian đến trường (phút)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)
Tần số tương đối	20%	55%	25%

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta dùng giá trị nào đại diện cho nhóm số liệu [10; 20)?

A. 10. B. 15. C. 20. D. 30.

B. TỰ LUẬN

7.26. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm Hình 7.22 cho biết tỉ lệ chiều cao của các cây keo giống do một kĩ sư lâm nghiệp đã trồng trong nhà kính.



Hình 7.22

Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho dữ liệu được biểu diễn trên biểu đồ.

7.27. Kĩ sư lâm nghiệp trên cũng trồng một số cây keo giống khác ngoài trời thu được kết quả như sau:

Chiều cao (cm)	[0; 10)	[10; 20)	[20; 30)	[30; 40)
Số cây	5	9	4	2

a) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.

b) Từ biểu đồ vừa vẽ và biểu đồ cho trong bài tập 7.26, hãy so sánh chiều cao của các cây keo giống được trồng trong nhà kính và trồng ngoài trời.

7.28. Tỉ lệ học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường được cho trong bảng sau:

Cầu thủ	Huy	Minh	An	Thảo
Tỉ lệ học sinh bình chọn	30%	25%	10%	35%

Biết rằng có 500 học sinh tham gia bình chọn.

a) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn bảng tần số tương đối trên.

b) Lập bảng tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong giải bóng đá của trường.

7.29. Qua đợt khám mắt, lớp 9A có 20 học sinh bị cận thị trong đó có 10 học sinh cận thị nhẹ, 8 học sinh cận thị vừa và 2 học sinh cận thị nặng. Biết rằng cận thị có số đo từ 0,25 đến dưới 3,25 dioptre là cận thị nhẹ; từ 3,25 đến dưới 6,25 dioptre là cận thị vừa; từ 6,25 đến dưới 10,25 dioptre là cận thị nặng.

a) Lập bảng tần số và bảng tần số tương đối ghép nhóm theo độ cận thị của các học sinh này.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng cho bảng tần số tương đối ghép nhóm thu được ở câu a.

7.30. Lương của các công nhân một nhà máy được cho trong bảng sau:

Lương (triệu đồng)	[5; 7)	[7; 9)	[9; 11)	[11; 13)	[13; 15)
Số công nhân	20	50	70	40	20

a) Nêu các nhóm số liệu và tần số. Giải thích ý nghĩa cho một nhóm số liệu và tần số của nó.

b) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột cho bảng thống kê trên.